

折り紙で体験！ 指 数爆発ワーク シヨップ

加納 寛之

2026-05-27

今日の流れ

- **PART 1** 折り紙を実際に折ってみる（5分）
- **PART 2** Colabで折り紙の厚さを計算・グラフ化（15分）
- **PART 3** 自分のテーマで指数爆発を探求（10分）
- **まとめ** 振り返りフォームを提出（10分）

問いかけ

- 折り紙を**42回**折り続けると、どのくらいの厚さになると思う？
 - 10cm？ 1m？ 東京タワーの高さ？
- 答えは「**月まで届く距離**」
 - 地球から月まで：約 384,400 km
 - 0.1mm の紙を42回折ると...？
- 今日はこの「**指数爆発**」を自分の手と計算で体験してみよう！

PART 1: 折ってみよう

- 手元にある紙（折り紙 or コピー用紙）を折り続けてみよう
- 何回折れたか数えながらやってみよう
- たぶん**7～8回**で限界になるはず...なぜ？
- 折るたびに厚さが**2倍**になる
 - 1回: 0.2mm
 - 2回: 0.4mm
 - 7回: 12.8mm (1cm以上!)
 - 8回: 25.6mm (2.5cm...)
- これが**2の指数関数**のパワー！

2の指数関数とは

■ 「2を何回かけ算するか」を表す式: 2^n

■ $n=1 \rightarrow 2$

■ $n=10 \rightarrow 1,024$ (約1千)

■ $n=20 \rightarrow 1,048,576$ (約100万)

■ $n=30 \rightarrow$ 約10億

■ $n=42 \rightarrow$ 約4兆 (4,398,046,511,104)

■ 情報量と深い関係がある

■ **1ビット** $\rightarrow$ 2通り

■ **8ビット (1バイト)** $\rightarrow$ 256通り

■ **32ビット** $\rightarrow$ 約43億通り

PART 2: Colabで計算しよう

- Google Colab のノートブックを開いて、セルを順番に実行しよう
- ノートブックのリンクは Google Classroom の課題ページを確認!
- やること
 - 折り紙の厚さをループ計算する
 - グラフを表示して、変化の様子を確認する
 - 「42回折ると何km? 」を自分で確かめる

PART 3: 自分のテーマで探求

- PART 2で使ったテンプレートを改造して、自分のテーマで計算してみよう
- テーマ例
 - **SNSで情報拡散**: 1人→3人→9人と広がっていくと？
 - **倍々お小遣い**: 毎日2倍もらえたら30日後はいくら？
 - **ウイルスの増殖**: 1個が2時間で2個になったら24時間後は？
 - **チェス盤の米粒**: 1マス目1粒, 2マス目2粒...64マス目は？
- 数字を変えるだけで計算できるよ！

まとめ

- 2^n (2の指数関数) は最初はゆっくりに見えて、ある時点から急激に爆発する
- 実際に折り紙で体験すると「限界」が来るのはこれが理由
- コンピュータや情報の世界はこの2のべき乗だらけ
 - ビット数・バイト数・データ量・解像度...
- 情報量の単位 (KB・MB・GB・TB) も2の倍数で増えていく！
- 身の回りの「大きな数」の背後に、指数爆発が隠れているかも

振り返りフォームを提出

- 以下を Google フォームに入力して提出しよう
 - クラス・番号
 - 実際に折り紙を何回折れたか
 - 42回折ると何km になるか（計算結果）
 - PART 3 で選んだテーマと結果
 - 今日の気づき・感想
- フォームのリンクは Google Classroom の課題ページを確認！